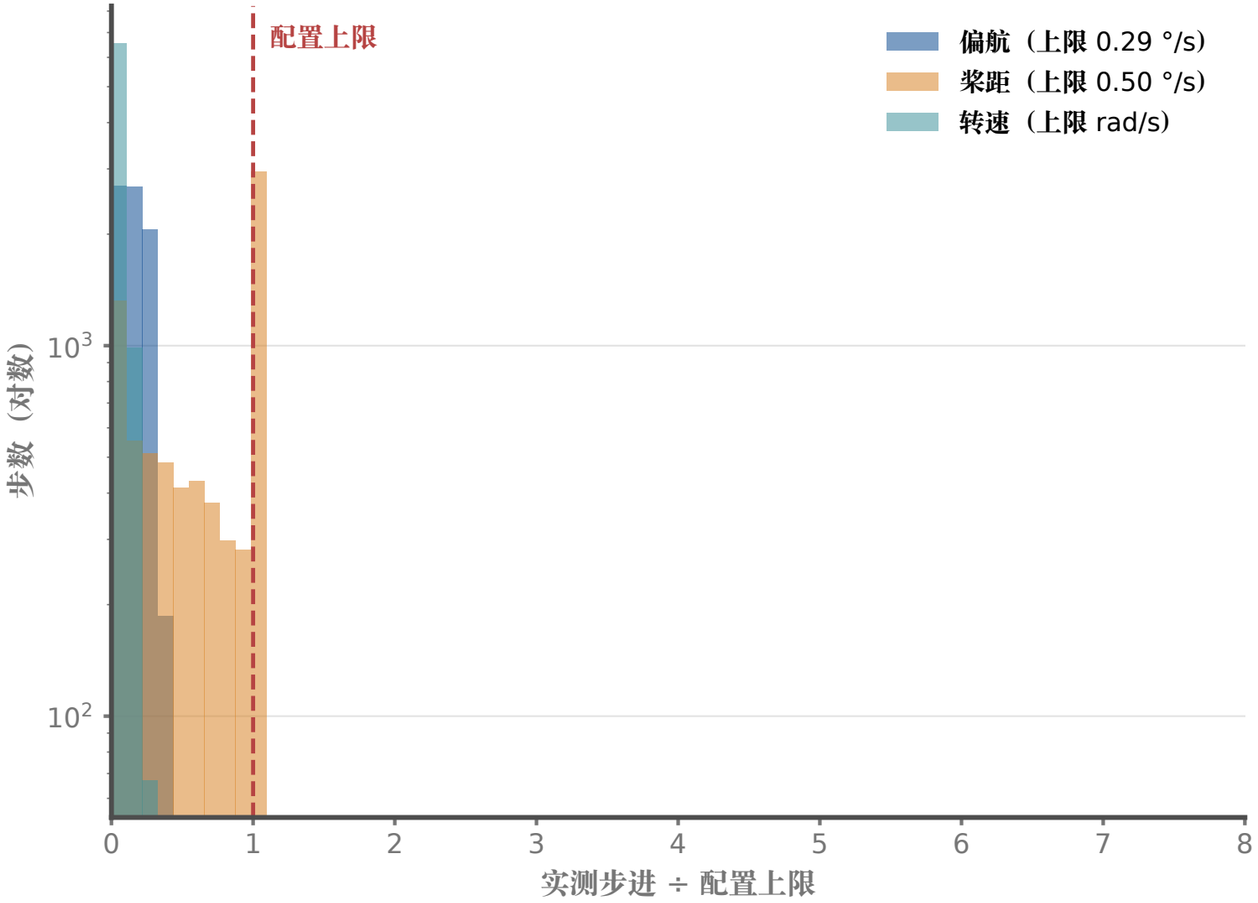
执行器约束核对：偏航与转速有裕度，桨距一直贴上限运行

由轨迹的物理状态列逐步差分（每秒一步） · 横轴= 实测步进 ÷ 配置上限，竖线 1.0 即上限 · 指令列是归一化动作，不与rad/s 比较



通道	实测最大	上限	占上限	越界步
偏航	0.11 °/s	0.29 °/s	0.39×	0%
转速	0.027 rad/s	0.1 rad/s	0.27×	0%
桨距	0.50 °/s	0.50 °/s	1.00×	2%

桨距的实测最大角速度正好等于上限：它一直在贴着限幅走，裕度为 0。换更长控制周期或更大风况时，这个通道会最先失效——这是下一阶段要优先补的余量，而不是「已经全部落实」。

读法：偏航最大占上限 39%、转速占 27%，都有明显裕度；桨距中位数就到上限的 68%、最大值 1.00（顶到上限）——桨距是三个通道里最紧的一环，换更长控制周期或更大风况时它会先失效。（2026-10-26 更正：早前「桨距超上限 11.8 倍」是把归一化动作列当角速度比的错位比对，已修正。）

数据来源：optimization_control/experiments/20261022_random_wind_training/test/trajectories.csv（训练后策略，20 场 × 128 步）+ config.yaml 的 rate_limits | 上限本身是演示假设，非现场执行器标定值

合成标签 · 非物理精度